专升本 **Java** 程序设计模拟卷-卷 **1**

fifine-专升本

2026 年 3 月 2 日

fifine专升本

一、单项选择题深度解析（共 20 小题）

1. 下列哪一项不是 **Java** 语言的特点？

a) 面向对象　　b) 多继承　　c) 平台无关性　　d) 自动垃圾回收

答案与深度解析 答案：**B.** 多继承

【核心认知框架】

- 题目本质：考查 Java 语言核心设计哲学与 C++ 的区别
- 关键区分点：Java 类单继承 vs 接口多实现 vs C++ 多继承
- 命题人意图：测试考生是否混淆 Java 与 C++ 的继承模型

【选项原理深度拆解】

- **A.** 面向对象—错误（是特点）
  - 字节码铁证：

```java
// 一切皆对象（除基本类型）
Object obj = new Object();
// javap 输出
// public class java.lang.Object
```

  - **JVM** 规范依据：JLS §4.3.1，对象是运行时数据区的核心
  - 设计哲学：封装、继承、多态三大支柱
- **B.** 多继承—正确（非特点）
  - 核心误区澄清：Java 类只支持单继承（extends 一个类）
  - 字节码证据：

```java
// class A extends B, C // 编译错误！
class A extends B {} // 字节码中只有一个 super\_class
```

  - **JVM** 机制：类结构属性中仅有一个父类索引，避免菱形继承问题
  - 替代方案：接口（interface）支持多实现
- **C.** 平台无关性—错误（是特点）
  - 实现机制：Write Once, Run Anywhere (WORA)
  - **JVM** 规范依据：JVMS §2，字节码在任何 JVM 上行为一致
  - 底层支撑：字节码屏蔽了 OS 差异
- **D.** 自动垃圾回收—错误（是特点）
  - 机制：GC 线程自动管理堆内存
  - **JVM** 规范依据：JVMS §2.5.4，垃圾收集堆
  - 优势：防止内存泄漏（相对 C++）

fifine专升本

【应背诵知识点（命题人思维版）】

(a) **Java** 核心特性：简单、面向对象、分布式、健壮、安全、架构中立、可移植、解释型、高性能、多线程、动态

(b) 继承限制：类单继承，接口多实现

【命题趋势与实战策略】

- 考场秒杀：见到“多继承”选它，Java 类不支持
- 高频陷阱：接口多实现常被误认为类多继承

2. 在 **Java** 中，源文件编译后生成的字节码文件扩展名是？

a) .java　　b) .class　　c) .exe　　d) .jar

答案与深度解析 答案：**B. .class** 【核心认知框架】：考查 Java 编译流程与产物。【选项原理深度拆解】

- **A. .java**：错误。源代码文件，编译器输入。
- **B. .class**：正确。javac 编译输出，包含 JVM 可执行的字节码。
- **C. .exe**：错误。Windows 可执行文件，Java 需 JVM 启动。
- **D. .jar**：错误。归档文件，包含多个.class 及资源，非直接编译产物。

【字节码证据】：`javac Test.java` 生成 `Test.class`。

3. 下列关于 **main** 方法签名的定义，正确的是？

a) public static int main(String[] args)　　b) public void main(String[] args)　　c) public static void main(String[] args)　　d) static public void main(String args)

答案与深度解析 答案：**C. public static void main(String[] args)** 【核心认知框架】：考查 JVM 启动入口的严格规范。【选项原理深度拆解】

- **A. int** 返回：错误。JVM 不处理返回值，必须 void。
- **B.** 缺 **static**：错误。JVM 无需实例即可调用，必须 static。
-
- **C.** 标准签名：正确。JLS §12.1.4 规定。
- **D. String args**：错误。必须是数组 `String[]` 或 `String...`。

【**JVM** 规范】：JVMS §5.2，查找 public static void main(String[])。

4. 下列哪个关键字用于定义常量？

a) static　　b) final　　c) const　　d) abstract

fifine专升本

答案与深度解析 答案：**B. final**【核心认知框架】：考查不可变性修饰符。【选项原理深度拆解】

- **A. static**：错误。仅表示类级别，可变。
- **B. final**：正确。禁止重新赋值。
- **C. const**：错误。Java 保留字但未使用。
- **D. abstract**：错误。修饰类/方法，不可修饰变量。

【字节码证据】：`ACC_FINAL` 标志位禁止 `putfield`。

5. 表达式 `5/2` 的结果是？

a) 2.5　　b) 2　　c) 2.0　　d) 编译错误

答案与深度解析 答案：**B. 2**【核心认知框架】：考查整数除法截断规则。【选项原理深度拆解】

- **A. 2.5**：错误。浮点除法结果。
- **B. 2**：正确。整数除法向零取整。
- **C. 2.0**：错误。double 类型表示。
- **D.** 编译错误：错误。合法表达式。

【**JVM** 指令】：`idiv` 指令执行整数除法。

tifine专升本

6. 关于数组的定义，错误的是？

a) int[] a = new int[5];　b) int a[] = 1,2,3;　c) int a[5] = 1,2,3,4,5;　d) int a[] = new int[]1,2,3;

答案与深度解析 答案：**C. int a[5] = ...**【核心认知框架】：考查 Java 数组声明语法与 C 的区别。【选项原理深度拆解】

- **A/B/D**：正确。合法声明方式。
- **C.** 声明时指定大小：错误。Java 声明时不能指定大小，new 时指定。

【语法规范】：JLS §10.2，数组类型书写在变量名后或类型后，大小在 new 时。

7. 在 **Java** 中，所有类的根类是？

a) Object　　b) Class　　c) System　　d) Root

答案与深度解析 答案：**A. Object**【核心认知框架】：考查类继承体系顶层。【选项原理深度拆解】

- **A. Object**：正确。JLS §4.3.2。
- **B. Class**：错误。类的元数据类。

- **C. System**：错误。系统工具类。
- **D. Root**：错误。无此类。

【字节码证据】：任何类 javap 均显示 `extends java/lang/Object`。

8. 关于构造方法的描述，错误的是？

a) 构造方法名必须与类名相同　b) 构造方法无返回值,但可以使用 void 声明　c) 构造方法可以重载　d) 构造方法在创建对象时自动调用

答案与深度解析 答案：**B.** 构造方法无返回值，但可以使用 **void** 声明 【核心认知框架】：考查构造方法语法定义。【选项原理深度拆解】

- **A.** 名同类名：正确。
- **B.** 可声明 **void**：错误。加 void 变普通方法。
- **C.** 可重载：正确。
- **D.** 自动调用：正确。

【字节码证据】：构造方法名为 `<init>`，无返回类型描述。

9. 下列哪个关键字用于实现接口？

a) extends　b) implements　c) interface　d) abstract

答案与深度解析 答案：**B. implements** 【核心认知框架】：考查类与接口关系关键字。【选项原理深度拆解】

- **A. extends**：错误。用于类继承或接口继承。
- **B. implements**：正确。类实现接口。
- **C. interface**：错误。定义接口。
- **D. abstract**：错误。修饰抽象类/方法。

【字节码证据】：类文件结构中 `interfaces` 数组。

10. 关于抽象类的说法，正确的是？

a) 抽象类不能包含非抽象方法　b) 抽象类可以被实例化　c) 抽象类中的抽象方法必须在子类中实现（除非子类也是抽象类）　d) 抽象类中不能定义构造方法

fime专升本

答案与深度解析 答案：**C.** 抽象类中的抽象方法必须在子类中实现（除非子类也是抽象类）【核心认知框架】：考查抽象类约束。【选项原理深度拆解】

- **A.** 不能含非抽象：错误。可以包含。
- **B.** 可实例化：错误。禁止 new。
- **C.** 必须实现：正确。递归约束。
- **D.** 不能定义构造：错误。可定义供子类调用。

【字节码证据】：`ACC_ABSTRACT` 标志。

11. 下列哪个异常是运行时异常（不受检查异常）？

a) IOException　b) SQLException　c) NullPointerException　d) ClassNotFoundException

答案与深度解析 答案：**C. NullPointerException** 【核心认知框架】：考查异常体系分类。【选项原理深度拆解】

- **A/B/D**：错误。均为 Checked Exception，继承 Exception 非 RuntimeException。
- **C. NPE**：正确。继承 RuntimeException。

【**JVM** 机制】：RuntimeException 无需 throws 声明。

12. 关于 **finally** 块的说法，正确的是？

a) 只有在 try 块没有异常时才会执行　b) 只有在 catch 块执行后才会执行　c) 无论是否发生异常，finally 块都会执行（除非 JVM 退出）　d) 可以没有 try 块单独存在

答案与深度解析 答案：**C.** 无论是否发生异常，**finally** 块都会执行（除非 **JVM** 退出）【核心认知框架】：考查异常处理流程。【选项原理深度拆解】

- **A/B.** 条件执行：错误。finally 设计为必执行。
- **C.** 总是执行：正确。例外：`System.exit(0)`。
- **D.** 单独存在：错误。语法错误。

【字节码证据】：Exception Table 中 finally 跳转逻辑。

13. 下列哪个集合类是基于哈希表实现的，且不允许重复元素？

a) ArrayList　b) LinkedList　c) HashSet　d) TreeSet

fifine专升本

答案与深度解析 答案：**C. HashSet** 【核心认知框架】：考查集合实现结构与特性。【选项原理深度拆解】

- **A/B. List**：错误。允许重复，基于数组/链表。
- **C. HashSet**：正确。基于 HashMap，key 不可重复。
- **D. TreeSet**：错误。基于 TreeMap，有序但非哈希。

【内存结构】：HashSet 内部维护 HashMap 实例。

14. 关于泛型的描述，错误的是？

a) 泛型可以提高类型安全　b) 泛型在运行时会被类型擦除　c) 泛型可以用于基本数据类型　d) 泛型方法可以在非泛型类中定义

答案与深度解析 答案：**C.** 泛型可以用于基本数据类型 【核心认知框架】：考查泛型限制。【选项原理深度拆解】

- **A/B/D**：正确。
- **C.** 基本类型：错误。必须使用包装类（如 `Integer`）。

【**JVM** 限制】：泛型基于对象，基本类型非对象。

15. 在 **Java** 中，启动线程的正确方法是？

a) 调用 run() 方法　b) 调用 start() 方法　c) 调用 begin() 方法　d) 调用 execute() 方法

答案与深度解析 答案：**B.** 调用 **start()** 方法 【核心认知框架】：考查线程启动机制。【选项原理深度拆解】

- **A. run()**：错误。普通方法调用，无新线程。
- **B. start()**：正确。请求 JVM 创建新线程并调用 run。
- **C/D.** 其他：错误。无此方法。

【**JVM** 机制】：`start()` native 方法通知 VM 创建线程。

16. 下列哪个类用于实现文件的字节输入流？

a) FileReader　b) FileInputStream　c) BufferedReader　d) FileWriter

答案与深度解析 答案：**B. FileInputStream** 【核心认知框架】：考查 IO 流分类。【选项原理深度拆解】

- **A/C.** 字符流：错误。
- **B.** 字节输入：正确。

fifine专升本

- **D.** 字节输出：错误。

【继承体系】：继承自 `InputStream`。

17. 关于反射机制，下列说法正确的是？

a) 反射可以在运行时获取类的私有成员　b) 反射会提高程序性能　c) 反射只能在编译时使用　d) 反射不能动态创建对象

答案与深度解析 答案：**A.** 反射可以在运行时获取类的私有成员 【核心认知框架】：考查反射能力与代价。【选项原理深度拆解】

- **A.** 获取私有：正确。需 `setAccessible(true)`。
- **B.** 提高性能：错误。反射慢于直接调用。
- **C.** 编译时：错误。运行时。
- **D.** 动态创建：错误。`newInstance()` 可创建。

【安全机制】：反射突破封装需权限检查。

18. 在 **JDBC** 中，用于执行 **SQL** 查询并返回结果集的接口是？

a) Statement　b) PreparedStatement　c) ResultSet　d) Connection

答案与深度解析 答案：**A. Statement** (注：PreparedStatement 也可，但 Statement 是基础接口) 【核心认知框架】：考查 JDBC 接口职责。【选项原理深度拆解】

- **A. Statement**：正确。执行 SQL。
- **B. PreparedStatement**：正确。预编译。
- **C. ResultSet**：错误。结果集数据，非执行者。
- **D. Connection**：错误。连接。

【最佳实践】：推荐 PreparedStatement 防注入。

19. 下列哪个布局管理器将容器划分为东、南、西、北、中五个区域？

a) FlowLayout　b) BorderLayout　c) GridLayout　d) CardLayout

答案与深度解析 答案：**B. BorderLayout** 【核心认知框架】：考查 Swing 布局。【选项原理深度拆解】

- **A.** 流式：错误。
- **B.** 边界：正确。5 区域。
- **C.** 网格：错误。

fifine专升本

- **D.** 卡片：错误。

20. 在 **UDP** 通信中，用于发送和接收数据报的类是？

a) Socket　　b) ServerSocket　　c) DatagramSocket　　d) DatagramPacket

答案与深度解析 答案：**C. DatagramSocket** 【核心认知框架】：考查网络编程 API。【选项原理深度拆解】
- **A/B. TCP**：错误。
- **C.** 套接字：正确。发送/接收端点。
- **D.** 数据包：错误。数据载体，非通信端点。

二、判断题深度解析（共 10 小题）

1. Java 程序必须显式导入 **java.lang** 包才能使用 **System** 类。 ___(B)

深度解析 答案：错误 【核心认知框架】：考查默认导入机制。【选项原理深度拆解】
- 命题点 **(True)**：错误。java.lang 自动导入。
- 命题点 **(False)**：正确。JLS §7.5.3 规定 java.lang 隐式导入。

【**JVM** 规范】：编译器自动处理，字节码中无需 import 指令。【应背诵知识点】：java.lang, java.util, java.io 等需显式导入，唯 java.lang 例外。

2. 一个 **Java** 源文件中可以定义多个 **public** 类。 ___(B)

深度解析 答案：错误 【核心认知框架】：考查编译单元约束。【选项原理深度拆解】
- 命题点 **(True)**：错误。违反 JLS §7.6。
- 命题点 **(False)**：正确。只能有一个 public 类，且文件名匹配。

【字节码证据】：public 类名必须与文件名一致，否则编译器报错。

3. 在方法重载中，返回值类型必须相同。 ___(B)

深度解析 答案：错误 【核心认知框架】：考查重载分辨规则。【选项原理深度拆解】
- 命题点 **(True)**：错误。重载不看返回值。
- 命题点 **(False)**：正确。仅看方法名 + 参数列表。

fifine专升本

【JVM 规范】：方法签名不包含返回类型。

4. 使用 **final** 修饰的方法可以被继承但不能被重写。 ___(A)

深度解析 答案：正确 【核心认知框架】：考查 final 方法语义。【选项原理深度拆解】
- 命题点 **(True)**：正确。子类可继承调用，不可覆盖实现。
- 命题点 **(False)**：错误。

【字节码证据】：`ACC_FINAL` 标志禁止 `invokevirtual` 覆盖。

5. 接口中的成员变量默认是 **public static final** 的。 ___(A)

深度解析 答案：正确 【核心认知框架】：考查接口字段隐式修饰符。【选项原理深度拆解】
- 命题点 **(True)**：正确。JLS §9.3。
- 命题点 **(False)**：错误。

【字节码证据】：编译后自动添加 `ACC_PUBLIC | ACC_STATIC | ACC_FINAL`。

6. 捕获异常时，父类异常的 **catch** 块必须放在子类异常的后面。 ___(A)

深度解析 答案：正确 【核心认知框架】：考查 catch 块匹配顺序。【选项原理深度拆解】
- 命题点 **(True)**：正确。否则子类 catch 不可达。
- 命题点 **(False)**：错误。

【编译检查】：编译器检查 unreachable code。

7. **ArrayList** 是线程安全的集合类。 ___(B)

深度解析 答案：错误 【核心认知框架】：考查集合线程安全性。【选项原理深度拆解】
- 命题点 **(True)**：错误。ArrayList 非同步。
- 命题点 **(False)**：正确。Vector 是线程安全的。

【解决方案】：`Collections.synchronizedList` 或 `CopyOnWriteArrayList`。

8. 泛型通配符 **?** 可以用于表示任意类型。 ___(A)

fifine专升本

深度解析 答案：正确 【核心认知框架】：考查泛型通配符用法。【选项原理深度拆解】
- 命题点 **(True)**：正确。`List<?>`。
- 命题点 **(False)**：错误。

【限制】：只能读不能写（除 null）。

9. 线程调用 **sleep()** 方法后不会释放持有的对象锁。 ___(A)

深度解析 答案：正确 【核心认知框架】：考查 sleep 与 wait 区别。【选项原理深度拆解】
- 命题点 **(True)**：正确。sleep 不释放锁。
- 命题点 **(False)**：错误。wait 才释放锁。

【**JVM** 机制】：sleep 仅暂停执行，不改变监视器状态。

10. 在 **Swing** 中，**JFrame** 默认的布局管理器是 **FlowLayout**。 ___(B)

深度解析 答案：错误 【核心认知框架】：考查 Swing 默认布局。【选项原理深度拆解】
- 命题点 **(True)**：错误。JFrame 内容面板默认 BorderLayout。
- 命题点 **(False)**：正确。Panel 默认 FlowLayout。

三、填空题深度解析（共 5 小题）

1. Java 的 8 种基本数据类型包括 byte、short、int、____、float、double、char 和 ____。

深度解析 答案：**long, boolean** 【核心认知框架】：考查基本类型集合。【填空项深度拆解】
- **long**：64 位整数。
- **boolean**：逻辑值，JVM 规范中底层实现各异（int/byte）。

【**JVM** 规范】：JVMS §2.3 定义基本类型。【易错点】：String 不是基本类型。

2. 面向对象三大特性是封装、____ 和 ____。

深度解析 答案：继承，多态 【核心认知框架】：考查 OOP 核心概念。【填空项深度拆解】
- 继承：代码复用，is-a 关系。
- 多态：同一接口不同实现，动态绑定。

tfine专升本

【**JVM** 体现】：多态通过 vtable 实现。

3. 在 Java 中，使用关键字 ____ 导入包，使用 ____ 关键字声明包。

深度解析 答案：**import, package** 【核心认知框架】：考查包管理关键字。【填空项深度拆解】

- **import**：编译期辅助，简化类名。
- **package**：决定类全限定名，必须第一行。

【字节码影响】：package 影响类加载路径，import 不进入字节码。

4. 线程的生命周期包括新建、就绪、____、____ 和死亡五种状态。

深度解析 答案：运行，阻塞 【核心认知框架】：考查线程状态机。【填空项深度拆解】

- 运行：获取 CPU 时间片。
- 阻塞：等待资源/IO/锁。

【**JVM** 映射】：Java 线程状态映射到 OS 线程状态。

5. 标准输入流对象是 System.____，标准输出流对象是 System.____。

深度解析 答案：**in, out** 【核心认知框架】：考查系统流。【填空项深度拆解】

- **in**：`InputStream`，对应键盘。
- **out**：`PrintStream`，对应控制台。

【字段修饰】：均为 `public static final`。

fifine专升本

四、程序运行结果题深度解析（共 5 小题）

1. 写出下列程序的输出结果：

```java
public class Test1 {
public static void main(String[] args) {
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
if (i % 2 == 0) continue;
sum += i;
}
System.out.println(sum);
}
```

```
}
```

深度解析 输出：**9**【核心认知框架】：考查循环控制与条件判断。【执行流程深度拆解】

- **i=1**：奇数，sum=1。
- **i=2**：偶数，continue。
- **i=3**：奇数，sum=1+3=4。
- **i=4**：偶数，continue。
- **i=5**：奇数，sum=4+5=9。

【字节码视角】：`continue` 对应跳转指令跳过累加。

2. 写出下列程序的输出结果：

```java
class Parent {
String name = "Parent";
public void show() { System.out.println(name); }
}
class Child extends Parent {
String name = "Child";
public void show() { System.out.println(name); }
}
public class Test2 {
public static void main(String[] args) {
Parent obj = new Child();
obj.show();
}
}
```

fifine专升本

深度解析 输出：**Child**【核心认知框架】：考查多态与方法重写。【执行流程深度拆解】

- 编译类型：Parent。
- 运行类型：Child。
- 方法调用：`invokevirtual` 动态绑定到 Child.show()。
- 字段访问：方法内访问的是本类字段"Child"。

【注意点】：字段无多态，方法有多态。

3. 写出下列程序的输出结果：

```java
public class Test3 {
public static void main(String[] args) {
String s1 = "hello";
String s2 = "hello";
String s3 = new String("hello");
System.out.println(s1 == s2);
System.out.println(s1.equals(s3));
}
}
```

深度解析 输出： true true 【核心认知框架】：考查字符串池与 equals。【执行流程深度拆解】

- **s1==s2**：均在常量池，引用相同，true。
- **s1.equals(s3)**：内容相同，true。
- **s1==s3**：若比较则为 false（堆 vs 池）。

【内存模型】：字符串常量池机制。

4. 写出下列程序的输出结果：

```java
public class Test4 {
public static void main(String[] args) {
try {
int[] arr = {1, 2, 3};
System.out.println(arr[3]);
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
System.out.println("数组越界");
} finally {
System.out.println("finally");
}
System.out.println("结束");
}
}
```

深度解析 输出：数组越界 finally 结束【核心认知框架】：考查异常处理流程。【执行流程深度拆解】

- **try**：抛出异常。

fifine专升本

- **catch**：匹配成功，打印。
- **finally**：必执行，打印。
- 后续：异常已处理，继续执行，打印。

5. 写出下列程序的输出结果：

```java
class MyThread extends Thread {
public void run() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
System.out.print(i + " ");
}
}
}
public class Test5 {
public static void main(String[] args) {
MyThread t1 = new MyThread();
MyThread t2 = new MyThread();
t1.start();
t2.start();
}
}
```

深度解析 输出：**0 1 2 0 1 2** (顺序可能交错)【核心认知框架】：考查线程并发不确定性。【执行流程深度拆解】

- 并发：t1, t2 同时运行。
- 调度：CPU 时间片分配不确定。
- 结果：内容固定，顺序不定。

【**JVM** 机制】：线程调度器决定执行顺序。

五、编程题深度解析与设计规范（共 2 小题）

1. 设计一个图形类层次结构

深度解析与标准实现 【设计模式】：模板方法模式变体，利用抽象类定义骨架。【核心考点】：抽象类、继承、多态、封装。【标准代码】：

```java
abstract class Shape {
    public abstract double area();
```

fime专升本

```java
}
class Circle extends Shape {
    private double radius;
    public Circle(double r) { radius = r; }
    public double area() { return Math.PI * radius * radius; }
}
// Rectangle 类似实现
// Main 中 Shape[] shapes = {new Circle(1), new Rectangle(1,2)};
// for(Shape s : shapes) System.out.println(s.area());
```

【设计方案深度拆解】

- 抽象类：强制子类实现 area()。
- 多态：父类引用指向子类对象。
- 封装：属性私有，通过构造初始化。

【最佳实践】：遵循开闭原则，新增图形无需修改调用代码。

2. 学生成绩管理系统

深度解析与标准实现 【设计原则】：单一职责，接口回调。【核心考点】：Comparable 接口，Arrays.sort，封装。【标准代码】：

```java
class Student implements Comparable<Student> {
    private int id; private String name; private int score;
    // 构造、Getter/Setter 省略
    public int compareTo(Student other) {
        return other.score - this.score; // 降序
    }
    public String toString() { return name + ":" + score; }
}
// Main 中 Arrays.sort(students);
```

【设计方案深度拆解】

- **Comparable**：定义自然排序规则。
- **toString**：方便打印调试。
- 封装：保护数据完整性。

【最佳实践】：比较逻辑需处理溢出（此处分数简单相减可行）。

fifine专升本

——讲义结束，祝学习顺利——